个旧沙甸个旧市沙甸和兴铅业有限公司“9·30”一般机械伤害事故调查报告

个旧市政府事故调查组

2026 年 1 月 8 日

目 录

事故简述.....1
一、基本情况.....2
（一）事故发生单位及项目情况.....2
（二）事故有关单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场勘查情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故间接原因.....7
四、事故单位存在的主要问题.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）免予追究责任人员.....8
（二）对责任人员的处理建议.....8
（三）对责任单位处理建议.....10
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11
（一）落实企业安全生产主体责任.....11
（二）强化行业部门监管责任.....12

事故简述

2025年9月30日12时30分许，位于个旧市沙甸街道冲坡哨的个旧市沙甸和兴铅业有限公司发生一起机械伤害事故，造成一名从业人死亡，直接经济损失164.2万元。

事故发生后，个旧市政府主要领导及时作出工作指示，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于2025年9月30日批准成立了由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、沙甸街道有关人员组成的个旧沙甸个旧市沙甸和兴铅业有限公司“9·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）并邀请市纪委市监委、市检察院派人员参与，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调取视频监控、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

经调查认定，个旧沙甸个旧市沙甸和兴铅业有限公司“9·30”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章作业，设备缺失安全防护措施，造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及项目情况

1.事故发生单位情况：个旧市沙甸和兴铅业有限公司（以下简称“和兴铅业公司”）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：915325017535******；法定代表人：王某飞；注册资本贰仟零贰万元整；成立日期：2003年08月25日，公司地址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸冲坡哨；经营范围：粗铅电解、销售；货物进出口业务。

2.自动阳极16模浇铸机更新升级项目：为了降低生产成本和提升本质安全，和兴铅业公司将手动阳极13模浇铸机更新升级为自动阳极16模浇铸机，2024年11月25日和湘潭麓峰机械有限公司签订电解设备购销合同，采购2套阳极浇铸板机，型号为16模，共计人民币150万元整。于2025年5月初由湘潭麓峰机械有限公司施工安装，项目工期60天。该项目于7月初完成施工，8月2日完成验收。

3.事故点工艺流程情况：事发车间为火法车间，主要进行粗铅熔炼、阳极以及成品浇铸。事故发生在阳极浇铸工序，该工序的主要工艺流程为熔铅锅熔炼粗铅→铅液通过溜槽进入铅包→铅包控制铅液进入阳极浇铸机铸模→阳极板冷却→阳极运输架将冷却成型的阳极板提升运输到后方轨道。

（二）事故有关单位安全管理情况

和兴铅业公司王某飞为法定代表人兼任安全总监，为安全

生产第一责任人。该公司现有正式员工100人，设有财务部、安环科、生产部、结算办公室、质检科、火法车间、湿法车间、机修车间等部门，配有3名专职安全管理人员。安环科统筹管理全公司的安全生产工作，厂长分管安全，车间主任负责车间安全生产工作，公司制定了全员安全生产责任制、阳极浇铸机岗位安全操作规程，机械伤害事故专项应急救援预案。公司于5月19日针对全厂员工进行安全操作规程培训，于7月21日至8月9日对谭某福[1]进行了“三级”安全教育培训。安环科以及生产车间正常开展日常安全隐患排查治理工作，在8月9日检查中发现有员工未正确穿戴劳保用品现象。

公司法定代表人王某飞、厂长马某航、安环科王某春持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

（三）事故发生经过

2025年9月30日7时30分许，火法车间主任肖某组织谭某福、熬某凡等20余名作业人员召开每日岗前例会，会上对各岗位的安全注意事项进行了强调，而后按照职责开始作业。谭某福负责在2#阳极浇铸机旁清除阳极浇铸机脱模顶杆上附着的铅渣，用锤子对未正常复位的脱模顶杆敲打复位；熬某凡负责操作2#阳极浇铸机控制箱、监控铅液流入轮盘模具情况以及冷却水供给情况。12时33分许，谭某福发现一块正在被阳极运输架提升的阳极板上粘有一根脱模顶杆，遂在浇铸机正在运行的

[1] 谭某福，男，汉族，49岁，身份证号码：532501197611******，系本次事故死者。

情况下爬上阳极运输架用锤子敲击脱模顶杆，敲击过程中谭某福失足坠落至阳极运输架下方，被阳极挂钩横轴挤压至阳极运输架和阳极浇铸机轮盘之间，事故发生。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于个旧市沙甸街道冲坡哨个旧市沙甸和兴铅业公司火法车间，火法车间和湿法车间共用一个厂房，厂房中央有一实体墙将厂房分隔为东、西两个部分，西侧为火法车间，车间内布置有阳极浇铸工序、成品浇铸工序；东侧为湿法车间，车间内布置有电解工序。火法车间长128.5米、宽14米、高11米，总面积1800平方米；车间南北两侧各有一开放式通道，西侧靠墙布置有6个熔铅锅；车间中央由南到北分别为1#阳极浇铸机、2#阳极浇铸机、成品浇铸机。1#、2#阳极浇铸机为同一型号设备，阳极浇铸机由轮盘、阳极运输架组成，阳极运输架位于轮盘东侧，与轮盘相连接，运输架后方有一轨道延伸至湿法车间，用于临时存放阳极板。阳极运输架有两条平行链条，链条之间设有横轴，横轴上悬挂2个挂钩，设备运行时，挂钩挂住阳极板并将其提升运输至后方轨道。轮盘直径为6.12米，阳极运输架高5.48米。经勘察，2#阳极浇铸机轮盘上有一顶安全帽、一把铁锤、一根拆卸下的阳极挂钩横轴，阳极运输架上有一根附着铅渣的脱模顶杆。2#阳极浇铸机控制箱设置在阳极运输架北侧，阳极运输架上方挡墙上悬挂有阳极浇铸机安全操作规程。

经询问参与救援人员，死者谭某福事发时被阳极挂钩横轴挤压至阳极运输架和阳极浇铸机轮盘之间，谭某福右侧身体有明显挤压痕迹，事故现场地面未见血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致和兴铅业公司阳极浇铸机作业人员谭某福死亡，事故造成直接经济损失164.2[2]万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，和兴铅业公司火法车间行车工沙清向法定代表人兼安全总监王某飞电话报告事故情况，王某飞接报后立即赶往现场组织开展救援并拨打120急救电话。13时38分，王某飞将事故信息上报沙甸街道。沙甸街道接报后，立即将事故信息上报市应急局，街道办事处分管领导带领相关人员迅速到达现场核实事故情况。市应急局接报后，局长带领相关工作人员到达事故现场，经核实事故造成1人死亡后，通过应急综合业务系统上报事故信息，并向市委、市政府进行书面汇报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员阳极浇铸小组组长熬某凡迅速将机器紧急关停后，熬某凡和同车间1#阳极浇铸机工人李某学将阳极挂钩横轴拆除，熬某凡、李某学、和同车间赶来的烧火组组长肖某春将谭某福从机器上救下，救援期间火法车间行车工沙

---

[2][] 直接经济损失根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB/T 6721-1986)》相关规定进行核算。

某向王某飞电话报告事故情况，王某飞到达现场迅速拨打120急救电话。因沙甸卫生院暂时无法派出救护车，公司副厂长马某用私家车载肖某、熬某凡和伤者谭某福送往沙甸卫生院。

（三）医疗救治和善后情况

12时50分许，谭某福被送至沙甸卫生院，经医护人员抢救，15时宣布抢救无效死亡。事故发生后，和兴铅业公司积极与死者家属协商，于2025年10月3日与死者家属签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员采取应急处置及时，措施适当。相关部门接报后及时组织人员赶赴现场，应急处置组织有力。和兴铅业公司组织人员积极开展善后处理工作，死者家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

二、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故的直接原因是：谭某福安全意识淡薄，在机械设备运行期间违章作业、阳极浇铸机的阳极运输架未采取有效的安全防护措施。

1.谭某福安全意识淡薄，在机械设备运行期间违章作业。发现阳极板上粘有阳极顶杆，未按照安全操作规程要求及时停机[3]，在未停机的情况下爬上阳极运输架，被阳极挂钩横轴挤

[3][] 《个旧市沙甸和兴铅业有限公司阳极自动浇铸机安全操作规程》四、安全规范：4.浇铸机运转时有高温（500°C）、齿轮旋转、链条往复运动等危险因素。如遇故障应停机、断电、做好防护后方可进行检查、清障、维修等工作。

压。

2.阳极浇铸机的阳极运输架未采用金属防护网实施有效的安全防护举措[4]。阳极运输架两侧缺乏安全防护措施，齿轮旋转、链条往复运动区域以及阳极挂钩横轴处于裸露状态，设备存在较大间隙。

（二）事故间接原因

1.沙甸和兴铅业公司，采用新的阳极浇铸机后未及时开展安全风险分析辨识，对新设备的安全技术特性了解不充分，阳极运输架缺失必要的安全防护措施，针对新设备开展专门的安全技术交底和安全教育培训不彻底不全面流于形式浮于表面没有相关记录。

2.企业安全生产主体责任落实不到位，未严格督促落实全员安全生产责任制；日常安全教育培训不彻底，员工对安全操作规程掌握不透彻，发生异常工况时未能按照操作规程要求处置，违章作业。

四、事故单位存在的主要问题

沙甸和兴铅业公司，采用新设备后未及时开展安全风险分析辨识，阳极运输架缺失必要的安全防护措施，针对新设备开展专门的安全技术交底和安全教育培训不彻底不全面流于形式

---

[4][] 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083—2023）第6.1.1条：生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196—2018）第6.4.2条、运动的传动部位：对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险，应采用固定式防护装置或连锁的活动式防护装置进行防护。

浮于表面没有相关记录；未严格督促落实全员安全生产责任制；日常安全教育培训不到位，员工对安全操作规程掌握不透彻违章作业现象突出。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

谭某福，和兴铅业公司火法车间阳极浇铸工，安全意识淡薄，发现异常工况时未按照安全操作规程要求及时停机，在机器未停机的情况下爬上阳极运输架违规作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）对责任人员的处理建议

1.肖某，汉族，群众，时任和兴铅业公司火法车间主任，负责火法车间全面工作，针对新设备开展专门的安全教育培训不深入不彻底。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]的规定，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定给予其行政处罚。

2.王某春，回族，中共党员，时任和兴铅业公司安环科科长，持有《安全生产知识和管理能力考试合格证》，作为生产经营单位的安全生产管理机构负责人，采用新设备后未及时开

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

展安全风险分析辨识，针对新设备开展专门的安全技术交底和安全教育培训不彻底，且没有相关记录。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（三）项的规定[7]，对事故发生负有领导责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

3.王某飞，回族，群众，和兴铅业公司法定代表人兼安全总监，作为生产经营单位的安全生产第一责任人，未严格督促落实全员安全生产责任制；采用新设备后未及时组织安全风险辨识，未制定针对新设备的安全教育培训计划；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项[8]的规定，对事故发生负有领导责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定给予其行政处罚。

（三）对责任单位处理建议

和兴铅业公司采用新设备后未及时开展安全风险分析辨识，

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第（三）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，切实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全生产事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

阳极运输架缺失必要的安全防护措施，针对新设备开展专门的安全技术交底和安全教育培训不彻底不全面流于形式浮于表面没有相关记录；未严格督促落实全员安全生产责任制；日常安全教育培训不到位，员工对安全操作规程掌握不透彻。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[10]、第二十八条第一款[11]、第二十九条[12]的规定，对事故发生负有责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[13]的规定给予其行政处罚。

六、事故主要教训

个旧沙甸和兴铅业公司“9·30”一般机械伤害事故的主要教训：**一是**企业安全生产教育培训未能做到入脑入心，作业现场虽然悬挂有阳极浇铸机安全操作规程，但作业现场仍然存在违章作业现象；**二是**采用新设备后未能及时开展专项安全风险分析，未辨识出新设备存在的安全风险隐患并向员工进行安全

10[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实

11[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

12[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

13[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

技术交底；**三是**采用新设备未针对设备的相关安全特性修订完善优化本单位的安全生产管理制度、安全操作规程，对相关岗位员工开展专项安全教育培训流于形式不彻底不深入。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业安全生产主体责任

1.和兴铅业公司要严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求，进一步修订完善全员安全生产责任制、安全管理规章制度，科学设置岗位，结合作业现场风险合理编写安全操作规程，保证安全操作规程的科学性、可行性。

2.落实企业安全生产主体责任。要全面开展风险辨识，制定有效的安全管控措施和应急处置方案，切实管控重大安全风险。要根据重大事故隐患判定标准和作业现场安全风险管控清单开展系统性、全覆盖的隐患排查工作，发现问题隐患逐条落实责任人和整改时限，确保问题隐患整改到位；要了解掌握新采用设备的工艺、技术参数、安全特性，对于存在安全风险的部位要及时采取有效的安全防护措施。同时企业主要负责人要切实承担起安全生产第一责任人责任，充分掌握企业安全管理现状，积极组织开展安全教育培训，严格督促、检查本单位的安全生产工作落实情况，及时消除生产安全事故隐患，切实提升企业安全生产管理水平。

3.加强对从业人员安全教育培训。结合本单位安全风险特

征，有针对性的开展安全教育培训，培训结束后严格开展考核，确保培训质量，提升车间主任、班组长的安全知识技能和安全风险意识，从而督促作业人员严格执行本单位的规章制度和操作规程。对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为要严肃处理，多次违章、屡教不改的人员不得从事生产作业。

（二）强化行业部门、属地监管责任

沙甸街道办事处、个旧市应急管理局、个旧市工业商务和信息化局、云南个旧产业园区管理委员会要按照职能职责加强对企业监管力度。

1.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，加强对企业安全生产法律法规的宣传教育培训力度，增强安全责任意识，使其依法履行职责。认真落实属地和行业监管责任，严格按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

2.严格督促企业落实安全生产主体责任制，开展经常性的隐患排查治理，督促企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全防范化解风险机制，提高安全生产水平。

3.按照分类分级监督管理的要求制定年度安全生产执法检查计划，对生产经营单位薄弱环节进行严格检查。对检查中发现的安全问题，特别是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实

效，确保安全生产。

附件: 1.**事故调查组成员签字表**

2.**事故现场照片**

个旧沙甸个旧市沙甸和兴铅业有限公司

“9·30”一般机械伤害事故调查组

（个旧市应急管理局代章）

2026 年 1 月 8 日

调查组人员签字 ：

事故现场照片





图 1-2 事故现场阳极自动浇铸机



图 3 事故现场阳极运输架